

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2022—2023学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：操作系统 命题教师：陈姚 黄鹂 陈星延

适用对象（年级专业）：2021级计算机科学与技术；2021级人工智能
使用试题的任课教师姓名：陈姚 黄鹂 陈星延

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[☐]
- 2、本套试题共 九 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[☐] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1.出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2.拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3.答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4.所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5.考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6.考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 - 7.严格遵守考场纪律。

1. 参考如下 10 个 Linux 指令：

- 1) `ls`
- 2) `cd`
- 3) `mkdir`
- 4) `touch`
- 5) `cat`
- 6) `grep`
- 7) `find`
- 8) `df`
- 9) `ps`
- 10) `wget`

回答如下问题：（10 分）

- 1) 选择并解释 5 个指令；
- 2) 给出你选择的 5 个指令的用法示例；
- 3) 假设你使用了以下命令：

```
mkdir new_directory
touch new_directory/example.txt
ls new_directory
```

请解释上面指令的含义并描述`ls new\_directory`命令的输出结果。

2. 假设有 3 个进程 P1、P2、P3 正在运行，它们的 CPU 时间需求比例为 3:5:7。同时它们分别拥有的彩票数量分别为 20 张、10 张、5 张，步幅调度中的步幅值分别为 100、200、300。回答如下问题：（10 分）

- 1) 假设使用彩票调度算法，计算每个进程的中奖概率，每个进程的被执行的概率是多少？
- 2) 假设使用步幅调度算法，计算每个进程的执行顺序，请列出前十次执行的进程顺序。
- 3) 以上两个调度算法哪个更可能让每个进程得到与其需求相符的 CPU 时间？请解释原因。

3. 假设某计算机系统的缓存组织如下：

物理地址长度：40 位
缓存大小：64KB
缓存行大小：128 字节
缓存映射方式：4 路组相联
组数：512 组

回答如下问题：（12 分）

- 1) 计算块内地址位数（Offset）、组索引位数（Set）和标记位数（Tag）。
- 2) 若物理地址为 0xA8C9D1234，按照 Tag、Set 和 Offset 划分该物理地址。
- 3) 在给定的缓存映射方式下，计算物理地址 0xA8C9D1234 对应的 Cache 块号。

4. 在某段式存储管理系统中，其段表见下表 A，求表 B 中的逻辑地址所对应的物理地址，写出计算过程。（10 分）

段号	内存起始地址	段长
0	210	500
1	2350	20
2	100	90
3	1350	590
4	1938	95

表 A

段号	段内位移	对应物理地址
0	430	
1	10	
2	500	
3	400	
4	112	
5	32	

表 B

5. 回答下列问题：（12 分）

- 1) 若系统中没有运行进程，是否一定没有就绪进程？为什么？
- 2) 若系统中既没有运行进程，又没有就绪进程，系统中是否就没有进程？为什么？
- 3) 在采用优先级进程调度时，运行进程是否一定是系统中优先级最高的进程？

6. 据下表所示的作业，说明分别使用 RR（时间片=2）和最短完成时间任务优先调度算法对这些作业在单处理器上的执行情况，并给出各个进程的平均周转时间。（12 分）

到达时间	作业	执行时间
1	P1	8
2	P2	4
3	P3	9
4	P4	5

7. 请阅读如下代码：（12 分）

```

01: #include <sys/types.h>
02: #include <sys/ipc.h>
03: #include <sys/shm.h>
04: #include <stdlib.h>
05: #include <stdio.h>
06: #include <string.h>
07:
08: int main(int argc, char *argv[])
09: {
10:     int shm_id ;
11:     char * shm_buf;
12:
13:     if(argc != 2){
14:         printf("USAGE: atshm <identifier>");
15:         exit(1);
16:     }
17:
18:     shm_id = atoi(argv[1]);
19:
20:     if((shm_buf = shmat(shm_id, 0, 0)) < (char *)0){
21:         perror("shmat fail!\n");
22:         exit(1);
23:     }
24:
25:     printf("segment attached at %p\n", shm_buf);
26:     system("ipcs -m");
27:     strcpy(shm_buf, "Hello shared memory!\n");
28:     getchar();
29:
30:     if((shmdt(shm_buf)) < 0){

```

```

31:         perror("shmdt");
32:         exit(1);
33:     }
34:
35:     printf("segment detached!\n");
36:     system("ipcs -m");
37:
38:     getchar();
39:     exit(0);
40: }

```

基于以上代码回答如下问题：

- 1) 请概述以上代码的基本功能。
- 2) 请问如何理解shm_buf这个变量？
- 3) 请问第27行写入shm_buf的数据可以被其它进程访问吗？如果可以请用文字概述代码编写的基本思路；
- 4) 除了代码中的这种进程间通信方式外，请给出其它5种Linux中进程间的通信方式及各自的特点。

8. 请阅读如下某进程中实现 Peterson 算法实现的伪代码：（12 分）

```

01: while (True){
02:     flag[0] = true;
03:     turn = 1;
04:     while(flag[1]==true && turn==1);
05:
06:     /* 进入临界区 */
07:
08:     flag[0] = false;
09:
10:     /* 其它代码 */
11: }

```

基于代码回答如下问题：

- 1) 请解释什么是临界区，多个进程对临界区的访问在什么条件下发生死锁，以及解除死锁的方法；
- 2) 请给出另外一个进程中实现Peterson算法的伪代码；
- 3) Peterson算法有什么缺陷？

9. 根据文件系统的基本原理，请描述如下代码在执行过程中进程的虚拟内存和文件系统进程的虚拟内存会发生哪些变化？（12 分）

```

01: #include <stdio.h>
02: #include <stdio.h>
03: #include <unistd.h>
04: #include <sys/types.h>
05: #include <sys/stat.h>
06: #include <fcntl.h>
07:
08: int main()
09: {
10:     long i;
11:     int fd;
12:     char dat_buf[1];
13:     fd = open("data-2G.dat", O_RDONLY);
14:     for(i=0; i<1024*1024*2; i+=1024)
15:         read(fd, dat_buf, 1);
16:     return 0;
17: }

```